Fiche 2 — Équivalents et DL en rafale

vendredi 23 octobre · matin, 90 min

Chronomètre lancé, sans cours ni notes, rédaction complète sur copie comme un oral ou un DS : hypothèses vérifiées, « à partir d'un certain rang », limites écrites avec leur flèche, aucun « $\sim$ » utilisé comme une égalité. Quand une question est finie, relis-la avec la **grille de rédaction**. Envoie-moi ta copie pour une correction ligne par ligne. Pour les DL : écris d'abord l'ordre nécessaire, puis le calcul, puis relis les coefficients.

Exercice 1 — Développements limités *MPSI Camille Jullian 2023, ex. 6 (sélection) · 45 min*

Calculer les développements limités suivants (on utilisera la notation $DL_n(a)$ pour indiquer le développement limité à l'ordre n au point a) :

1. $DL_4(0)$, $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x}}$
2. $DL_2(0)$, $f(x) = \sqrt{3+\cos(x)}$
3. $DL_3(0)$, $f(x) = \sqrt{\cos(x)} - \cos(\sqrt{x})$
4. $DL_4(0)$, $f(x) = (1+\sin(x))^x$
5. $DL_3(0)$, $f(x) = \dfrac{1}{\sin(x)} - \dfrac{1}{\mathrm{sh}(x)}$
6. $DL_4(0)$, $f(x) = \ln(1+\mathrm{e}^x)$
7. $DL_5(0)$, $f(x) = \mathrm{e}^{\sin(x)}$
8. $DL_3(0)$, $f(x) = \ln(\cos(3x))$
9. $DL_2(0)$, $f(x) = \dfrac{\ln(1+x)}{\mathrm{e}^x - 1}$
10. $DL_2(2)$, $f(x) = x^x$
11. $DL_3(0)$, $f(x) = \ln(2\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x})$
12. $DL_2(0)$, $f(x) = \arcsin\left(\dfrac{x+1}{x+2}\right)$

Exercice 2 — Limites *MPSI Camille Jullian 2023, ex. 8 (sélection) · 45 min*

Calculer (à l'aide de développements limités ou non) les limites suivantes.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} x - x^2 \ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\tan(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$
3. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{2x^2+1} - \sqrt{x^2+x+3}}{x^2-3x+2}$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+3x+2} - x$
5. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\mathrm{e}^x - x - \cos(x)}{x^2}$
6. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{sh}(\mathrm{ch}(x))}{\mathrm{ch}(\mathrm{sh}(x))}$
7. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x^3} - \dfrac{1}{\sin^3(x)}$

8. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\operatorname{ch}\left(\frac{1}{x}\right)\right)^{x^2}$

Sources. MPSI : « Feuille d'exercices n°17 : Analyse asymptotique », MPSI, lycée Camille Jullian, 14 mars 2023 (publiée sur normalesup.org/~glafon) ; les parenthèses d'indice des énoncés d'origine ont été retirées volontairement. Aucun énoncé n'a été réécrit.